

Protocolo de Transferência de Hipertexto (HTTP/HTTPS)

Professor Alexandre Zordan Durães

ESTRUTURA DA MENSAGEM

```
GET /api/produtos/1 HTTP/1.1
Host: exemplo.com
Authorization: Bearer token123
Content-Type: application/json
Accept: application/json
```

```
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/json
Cache-Control: no-cache
Date: Thu, 13 Aug 2026 20:22 GMT
```

```
{
  "id": 1,
  "nome": "Produto A",
  "preco": 19.99,
  "disponivel": true
}
```

O protocolo HTTP adota uma estrutura textual derivada dos padrões de correio eletrônico (**RFC 822 / MIME**).

Todas as mensagens (requisições ou respostas) compartilham o mesmo layout fundamental:

Linha Inicial (Requisição ou Status)

Cabeçalhos (Headers): Pares Chave: Valor

Linha em Branco (\r\n): Sinaliza visual e sintaticamente o fim do cabeçalho

Corpo da Mensagem (Body): Opcional, contendo os dados trafegados (HTML, JSON, imagens)

```
http://www.exemplo.com.br:8080/api/v1/produtos?categoria=ti#especificacoes
```



Escheme



Host



Porta



Caminho



Query



Fragmento

IDENTIFICADORES

URI (*Uniform Resource Identifier*): O identificador genérico de um recurso.

URL (*Uniform Resource Locator*): Um tipo específico de URI que indica *como* e *onde* encontrar o recurso na rede.

VERBOS HTTP

Os verbos indicam a ação a ser executada sobre o recurso especificado na URL:

Método	Ação Principal	Seguro?	Idempotente?
GET	Solicita a leitura de um recurso.	Sim	Sim
POST	Submete dados para criação de um novo recurso.	Não	Não
PUT	Substitui integralmente um recurso existente.	Não	Sim
PATCH	Atualiza parcialmente um recurso existente.	Não	Não
DELETE	Remove o recurso especificado.	Não	Sim
HEAD	Retorna apenas os cabeçalhos de uma resposta (sem o corpo).	Sim	Sim
OPTIONS	Descreve as opções de comunicação permitidas para o recurso.	Sim	Sim

HTTP STATUS CODE

- 200 - OK
- 301 - Moved Permanently
- 302 - Found (Temporary $\equiv$ Redirect)
- 400 - Bad Request
- 401 - Unauthorized
- 403 - Forbidden
- 404 - Not Found
- 500 - Internal Server Error
- 502 - Bad Gateway
- 503 - Service Unavailable

As respostas do servidor iniciam com uma linha de status composta pela versão do protocolo, o código numérico e a frase de razão.

1xx (Informativo): A requisição foi recebida e o processo continua.

2xx (Sucesso): A ação foi recebida, entendida e aceita com sucesso

3xx (Redirecionamento): Ações adicionais são necessárias para concluir a requisição

4xx (Erro do Cliente): A requisição contém sintaxe incorreta ou não pode ser processada .

5xx (Erro do Servidor): O servidor falhou ao processar uma requisição válida.

[Códigos de status de resposta HTTP - HTTP | MDN](#)

Protocolo *Stateless*, Sessões e Cookies

Por definição, o HTTP é **sem estado (*stateless*)**: cada requisição é isolada e não guarda memória das transações anteriores.

Para criar aplicações que exigem autenticação e persistência (como um carrinho de compras), utilizam-se mecanismos adicionais:



Cookies (Set-Cookie / Cookie):

Pequenos fragmentos de dados que o servidor envia ao cliente e que o cliente reenvia automaticamente a cada requisição subsequente para o mesmo domínio



Tokens de Autenticação (ex: JWT): O cliente guarda um token e o envia explicitamente no cabeçalho Authorization.

EXPLORANDO RESPOSTAS

Para inspecionar um cabeçalho de resposta (HEAD)

`curl -I https://www.google.com`

O que observar:

- A linha de status (ex: HTTP/2 200).
- Os cabeçalhos de controle (Content-Type, Date, Server).
- Os cabeçalhos de segurança (Strict-Transport-Security, Set-Cookie).

EXPLORANDO RESPOSTAS

Visualizar a troca completa de mensagens (Modo Verboso)

curl -v <https://httpbin.org/get>

O que observar:

- As linhas iniciadas com > representam o que o seu cliente enviou.
- As linhas iniciadas com < representam o que o servidor respondeu.

EXPLORANDO RESPOSTAS

Visualização gráfica

1. Abra o Dev Tools em algum navegador (F12)
2. Vá até a aba Network (REDE)
3. Abra qualquer site (www.albertoferes.com.br)
4. Selecione a primeira requisição da lista e explore as abas Headers, Preview, Response e Cookies.

CURL (GET)

Sintaxe básica:

curl <https://jsonplaceholder.typicode.com/posts/1>

Com cabeçalho de resposta:

curl -i <https://jsonplaceholder.typicode.com/posts/1>

Solicitar explicitamente um JSON

curl -H "Accept: application/json"
<https://jsonplaceholder.typicode.com/posts/1>

CURL (POST)

Enviando JSON

```
curl -X POST https://jsonplaceholder.typicode.com/posts  
-H "Content-Type: application/json; charset=UTF-8"  
-d '{"title": "Novo Post", "body": "Conteúdo da aula", "userId": 1}'
```

Enviando dados de usuário padrão

```
curl -X POST https://jsonplaceholder.typicode.com/posts  
-d "title=Novo Post&body=Conteudo da aula&userId=1"
```

CURL (PUT - PATCH)

Se for alterar o objeto inteiro

```
curl -X PUT https://jsonplaceholder.typicode.com/posts  
-H "Content-Type: application/json; charset=UTF-8"  
-d '{"title": "Novo Post", "body": "Conteúdo da aula", "userId": 1}'
```

Se for alterar apenas alguma propriedade

```
curl -X PATCH https://jsonplaceholder.typicode.com/posts/1  
-H "Content-Type: application/json"  
-d '{"title": "Título Alterado Parcialmente"}'
```


CURL (DELETE)

Excluindo um recurso

`curl -X DELETE https://jsonplaceholder.typicode.com/posts/1`

Excluindo com exibição do status code

`curl -i -X DELETE https://jsonplaceholder.typicode.com/posts/1`